4.5 函数的应用（二）

FIG · B1-4-5

01 · 核心定理、公式与阶段边界

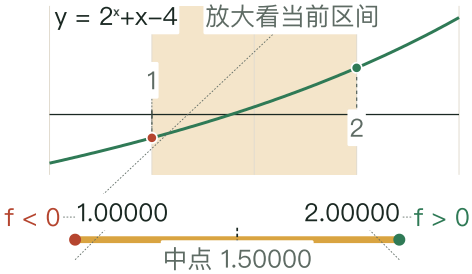
$\underbrace{f(a)\cdot f(b)<0 \text{ 且 } f(x) \text{ 在 } [a,b] \text{ 连续不断}}_{\text{零点存在定理：连续穿轴必留痕（存在性保证）}} \implies \exists x_0 \in (a,b),\ f(x_0)=0$

$\underbrace{f(x) \text{ 在 } (a,b) \text{ 严格单调}}_{\text{根的唯一性锁定公式}} \implies \text{至多一个零点} \quad (\text{存在性} + \text{单调性} \implies \text{唯一零点})$

$\underbrace{\text{区间长度} \dfrac{b-a}{2^n} < \varepsilon}_{\text{二分法 } n \text{ 步收敛判定}}$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



标准参数

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. $f(x)=3^x+x-5$ 的零点所在的区间是?

☐ A$(0,1)$ ☐ B$(1,2)$ ☐ C$(2,3)$ ☐ D$(3,4)$

2. 用二分法求 $f(x)=x^2-3$ 在 $(1,2)$ 内的零点。第一步取中点 1.5，算得 $f(1.5)=-0.75$。下一步的区间是?

☐ A$(1,1.5)$ ☐ B$(1.5,2)$ ☐ C$(1.25,1.75)$

3. 函数 $f(x)=4x^2-8x+3$，$f(0)=3$，$f(2)=3$，两端都是正的。小明说：「端点同号，所以 $f(x)$ 在 $(0,2)$ 内没有零点。」你怎么看?

☐ A对。端点不异号，中间就没有零点

☐ B不对，$(0,2)$ 内恰有 1 个零点 ☐ C不对，$(0,2)$ 内有 2 个零点

☐ D不对，$f(x)$ 在 $(0,2)$ 内恒为正

4. $f(x)=2^x+x-4$ 的图象连续不断，$f(1)=-1$，$f(2)=2$。由此能直接得出「$f(x)$ 在 $(1,2)$ 内恰有一个零点」吗?

☐ A能，零点存在定理就是这么说的

☐ B不能直接得出，还要说明 $f(x)$ 单调

☐ C不能，$f(x)$ 在 $(1,2)$ 内可能没有零点

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。$f(0)=1-5=-4$，$f(1)=3+1-5=-1$，$f(2)=9+2-5=6$。$f(1)<0<f(2)$，异号，零点在 $(1,2)$；$f(x)$ 是增函数，零点只有这一个。选 A 的同学把 3^0 算成了 0。

(2) [B]

B。$f(1)=-2<0$，$f(2)=1>0$，$f(1.5)<0$。和 $f(1.5)$ 异号的是 $f(2)$，留 $(1.5,2)$。选 A 的同学留了同号的那一半，那一半两端都是负的，零点不在那里（零点是 $\sqrt{3}\approx 1.73$）。

(3) [C]

C。$4x^2-8x+3=(2x-1)(2x-3)$，零点是 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{3}{2}$，都在 $(0,2)$ 里。中间 $f(1)=-1<0$：图象先下去穿过 x 轴，又上来再穿一次，两端当然又都是正的。

对应边界：**端点同号推不出没有零点**，定理的条件充分但不必要。

(4) [B]

B。定理只保证**至少**一个零点，所以 C 错，A 多说了。要说唯一，再补一句：$y=2^x$ 和 $y=x-4$ 都是增函数，相加还是增函数，图象最多穿过 x 轴一次。两句合起来，才是「恰有一个」。

对应边界：**存在性定理不能直接推出唯一，唯一要靠单调性。**